Pompall

Manuel d'utilisation

Pompe centrifuge monocellulaire horizontale HX-200

Équipement concerné : POMPE-A-01

Référence du document : MAN-HX200
Version : v2.0 (2025-01)

Document fictif établi à des fins pédagogiques dans le cadre du projet MaintiDoc. Les noms de fabricant, de modèles et de numéros de série sont inventés.

Sommaire et suivi des révisions

Chapitre	Titre	Page
1	Présentation et identification	4
2	Description générale	6
3	Installation	8
4	Raccordement électrique	11
5	Mise en service	13
6	Fonctionnement	15
7	Interface de commande	17
8	Alarmes et codes	20
9	Maintenance	22
10	Dépannage rapide et garantie	24

Historique des révisions

Version	Date	Modifications
v1.0	2023-05	Première édition.
v2.0	2025-01	Ajout du panneau de commande à afficheur, des codes d'alarme E15 à E57 et du plan de maintenance.

Ce manuel doit être lu par toute personne amenée à installer, utiliser ou entretenir la pompe. Il complète les procédures PROC-PA-01 (démarrage et arrêt) et PROC-PA-02 (vidange du carter de palier), la fiche des codes d'alarme et la fiche de sécurité de la pompe HX-200.

Consignes de sécurité générales

Les interventions sur la pompe sont réservées à du personnel formé et habilité. Respecter les consignes locales de sécurité.

Danger. Avant toute intervention mécanique ou électrique, consigner la pompe : couper l'alimentation, verrouiller le sectionneur avec un cadenas et vérifier l'absence de tension.

Risques principaux

- Risque électrique : alimentation 400 V triphasée.
- Risque de brûlure : le carter de palier et le corps de pompe peuvent être chauds après une alarme de température.
- Risque de projection de liquide : ne jamais desserrer une bride ou une garniture sous pression.
- Risque mécanique : ne jamais retirer le protecteur d'accouplement pompe en marche.
- Niveau sonore : 78 dB(A) à 1 m, port de protections auditives conseillé à proximité prolongée.

Équipements de protection individuelle

Gants adaptés, lunettes de protection, chaussures de sécurité. Protections auditives en cas de séjour prolongé près de la pompe.

Attention. En cas de doute sur l'état de l'installation, arrêter la pompe avec le bouton ARRET et prévenir le responsable de maintenance.

1. Présentation

1.1 Usage prévu

La pompe HX-200 est une pompe centrifuge monocellulaire horizontale destinée au transfert d'eau claire. Elle est entraînée par un moteur électrique triphasé accouplé directement à l'arbre de pompe.

1.2 Limites d'emploi

Paramètre	Valeur
Fluide autorisé	Eau claire, de 5 à 40 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Pression maximale de service	6 bar
Débit nominal	120 m³/h
Hauteur manométrique nominale	32 m
Pression de refoulement nominale	3,2 bar

Attention. Ne pas utiliser la pompe avec un liquide chargé, abrasif, inflammable ou corrosif. Ne jamais la faire fonctionner à sec : la garniture mécanique serait détruite en quelques secondes.

L'utilisation de la pompe hors de ces limites n'est pas couverte par ce manuel.

1.3 Identification et plaque signalétique

Chaque pompe porte une plaque signalétique fixée sur le carter de palier. Elle permet d'identifier le modèle exact avant toute intervention ou commande de pièces. Si la plaque est illisible, photographier la plaque et le panneau de commande, ou relever l'étiquette d'équipement POMPE-A-01 apposée sur le châssis.

Contenu de la plaque signalétique

Rubrique	Exemple (POMPE-A-01)
Fabricant et modèle	Pompall HX-200
Numéro de série	HX200-24-0173
Année de fabrication	2024
Débit nominal	120 m³/h
Hauteur manométrique	32 m
Puissance du moteur	15 kW
Vitesse de rotation	2900 tr/min
Courant nominal	27 A
Indice de protection	IP55

Information. Une photographie de panneau ne suffit pas toujours à identifier l'équipement : plusieurs équipements du site partagent des panneaux de même aspect. L'étiquette POMPE-A-01 et le numéro de série font foi.

2. Description générale

La figure 6.1 présente les principaux éléments de la pompe HX-200.

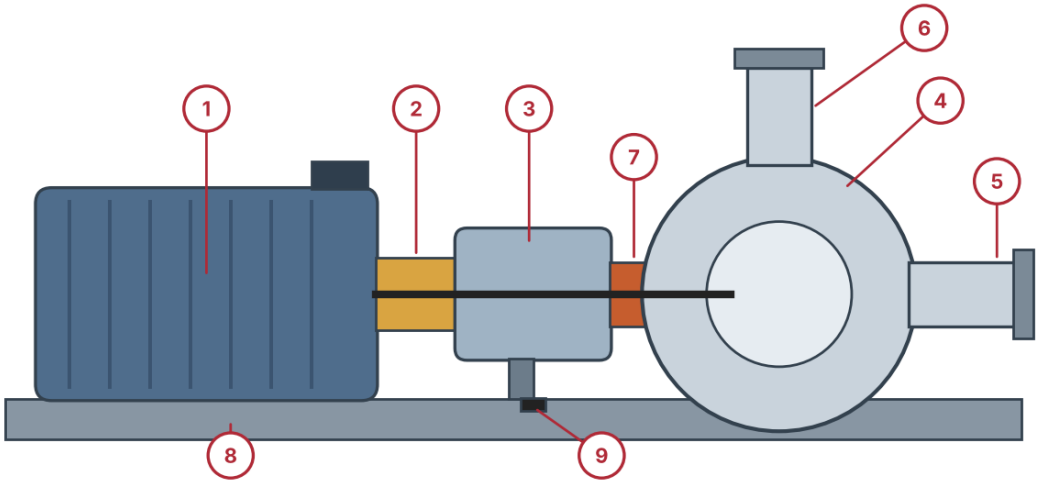


Figure 6.1 : Vue générale de la pompe HX-200

Repère	Élément	Repère	Élément
1	Moteur électrique	6	Bride de refoulement DN 80
2	Accouplement et protecteur	7	Garniture mécanique
3	Carter de palier (bain d'huile)	8	Châssis
4	Corps de pompe (volute)	9	Bouchon de vidange du carter
5	Bride d'aspiration DN 100		

2.2 Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type de pompe	Centrifuge monocellulaire horizontale
Débit nominal	120 m³/h
Hauteur manométrique	32 m
Pression de refoulement nominale	3,2 bar
Pression maximale de service	6 bar
NPSH requis au point nominal	3,5 m
Raccordement d'aspiration	DN 100
Raccordement de refoulement	DN 80
Puissance du moteur	15 kW
Vitesse de rotation	2900 tr/min
Alimentation	400 V ±10 %, 50 Hz, triphasé
Courant nominal	27 A
Indice de protection du moteur	IP55, isolation classe F
Huile du carter de palier	ISO VG 46, 0,8 L
Niveau sonore	78 dB(A) à 1 m
Masse (pompe, moteur et châssis)	185 kg

3. Installation

3.1 Choix de l'emplacement

- Local ventilé, température ambiante inférieure ou égale à 40 °C.
- Dégagement d'au moins un mètre autour de la pompe pour la maintenance et la lecture du panneau de commande.
- Sol plan et stable, capable de supporter 185 kg.
- Éviter les zones inondables et l'exposition directe à la pluie.

3.2 Fixation

Fixer le châssis sur une fondation en béton rigide au moyen de boulons d'ancrage. Après serrage, contrôler que le châssis ne présente aucun gauchissement : la planéité conditionne l'alignement entre le moteur et la pompe.

3.3 Alignement

L'alignement moteur-pompe est réglé en usine, mais il doit être contrôlé après transport et fixation, puis tous les 6 mois. Un défaut d'alignement est la cause la plus fréquente d'une alarme de vibration (code E33).

> **Attention.** Ne jamais forcer sur la tuyauterie pour la raccorder aux brides : les contraintes de tuyauterie déforment le corps de pompe.

3.4 Tuyauterie

Conduite d'aspiration (DN 100)

- La plus courte et la plus rectiligne possible, avec une pente montante régulière vers la pompe.
- Diamètre au moins égal à DN 100, sans coude directement à l'entrée de la pompe.
- Aucune poche d'air : toute poche d'air provoque un désamorçage ou une cavitation.
- Le NPSH disponible doit rester supérieur au NPSH requis de 3,5 m.

Conduite de refoulement (DN 80)

- Équipée d'un clapet anti-retour CV1 et d'une vanne de refoulement V2 de réglage.
- Supportée indépendamment de la pompe.
- Prévoir une prise de pression de contrôle pour la mesure PT2.

Information. Une conduite d'aspiration sous-dimensionnée ou colmatée se traduit par une pression de refoulement basse (alarme E22).

3.5 Accessoires hydrauliques

Le circuit hydraulique de référence est décrit dans le document de schémas de la pompe HX-200. Repères utilisés dans tous les documents :

Repère	Élément	Rôle
V1	Vanne d'aspiration	Isole la pompe côté aspiration ; doit être ouverte en grand en fonctionnement.
F1	Filtre d'aspiration	Retient les impuretés. À nettoyer tous les 3 mois ou dès l'alarme E22.
V2	Vanne de refoulement	Règle le débit ; ouverte progressivement au démarrage.
V3	Purge	Évacue l'air du corps de pompe avant le démarrage.
CV1	Clapet anti-retour	Empêche le retour du liquide à l'arrêt.

Attention. Ne jamais régler le débit avec la vanne d'aspiration V1 : elle doit rester entièrement ouverte.

Les capteurs de la pompe (température, vibrations, pressions, fuite, courant) sont décrits au chapitre 8 et dans le document de schémas.

4. Raccordement électrique

Danger. Le raccordement électrique doit être réalisé par un électricien habilité, installation consignée.

4.1 Alimentation

Paramètre	Valeur
Tension	400 V ±10 %, triphasé, 50 Hz
Courant nominal	27 A
Puissance du moteur	15 kW
Indice de protection	IP55

4.2 Protection

Prévoir en amont un sectionneur verrouillable, un dispositif de protection contre les surintensités calibré pour un courant nominal de 27 A et une protection différentielle adaptée. Le démarrage direct est autorisé pour ce moteur.

4.3 Câblage

La boîte à bornes se trouve sur le dessus du moteur. Utiliser des presse-étoupes IP55 et serrer les connexions selon la notice du moteur.

4.4 Sens de rotation

Le sens de rotation est indiqué par une flèche sur le carter de la pompe. Il doit être vérifié à la première mise en service, pompe amorcée, par un démarrage très bref : si le sens est inversé, permuter deux phases d'alimentation après consignation.

> **Attention.** Un mauvais sens de rotation donne un débit très faible et peut détériorer la pompe. Ne jamais prolonger l'essai.

4.5 Mise à la terre

La pompe, le moteur et le châssis doivent être reliés à la terre de l'installation. Vérifier la continuité du conducteur de protection à chaque révision.

4.6 Capteurs et mesure de courant

La pompe est équipée d'une mesure du courant moteur (CT1) utilisée par la protection contre la marche à sec. Ne pas modifier le câblage de ces capteurs.

5. Mise en service

5.1 Contrôles avant le premier démarrage

1. Vérifier la fixation du châssis et l'absence de contrainte sur les brides.
2. Contrôler le niveau d'huile du carter de palier au regard B3 (huile ISO VG 46).
3. Contrôler l'alignement moteur-pompe et la libre rotation de l'arbre à la main.
4. Vérifier que le protecteur d'accouplement est en place.
5. Vérifier le serrage des connexions électriques et la mise à la terre.
6. Ouvrir entièrement la vanne d'aspiration V1.
7. Amorcer le corps de pompe et purger l'air par V3.
8. Ouvrir la vanne de refoulement V2 à un quart.

Information. La séquence détaillée de démarrage et d'arrêt est décrite dans la procédure PROC-PA-01.

5.2 Premier démarrage

Après les contrôles de la page précédente, appuyer sur MARCHE. Le voyant vert MARCHE s'allume. Ouvrir ensuite progressivement la vanne de refoulement V2 en environ 20 secondes.

Valeurs de contrôle à relever

Mesure	Valeur attendue
Pression de refoulement	3,2 bar à débit nominal
Courant moteur	Inférieur ou égal à 27 A
Température de palier	Stabilisée, nettement inférieure à 85 °C
Vibrations	Inférieures à 4,5 mm/s RMS
Fuite à la garniture	Aucune fuite visible, ou quelques gouttes pendant le rodage

Relever ces valeurs et les consigner dans le registre de la pompe. Toute alarme apparaissant pendant le premier démarrage doit être analysée avant de poursuivre (chapitre 8).

Attention. Ne pas laisser fonctionner la pompe plus de 30 secondes avec la vanne de refoulement fermée.

6. Fonctionnement

6.1 Fonctionnement normal

En fonctionnement normal, le voyant vert MARCHE est allumé, les voyants orange ALERTE et rouge DEFAUT sont éteints et l'afficheur n'indique aucun code. La pompe doit fonctionner à son point nominal ou à proximité.

6.2 Surveillance courante

- Contrôle visuel quotidien : absence de fuite, de bruit anormal et d'échauffement.
- Lecture du panneau de commande : aucun voyant d'alerte allumé.
- Contrôle mensuel visuel de la garniture mécanique.

6.3 Plage d'utilisation

Le débit peut être ajusté avec la vanne de refoulement V2 entre 60 % et 110 % du débit nominal. En dehors de cette plage, la pompe vibre davantage et s'use plus vite.

Information. Un voyant ALERTE orange allumé n'arrête pas la pompe : il signale une anomalie à traiter rapidement avant qu'elle ne devienne critique.

6.4 Arrêt de la pompe

1. Fermer lentement la vanne de refoulement V2.
2. Appuyer sur ARRET : le voyant MARCHE s'éteint.
3. Fermer la vanne d'aspiration V1 si l'arrêt est prolongé.

6.5 Redémarrage

Après un arrêt de sécurité (voyant rouge DEFAUT), ne redémarrer qu'après avoir identifié et corrigé la cause. Appuyer sur ACQUIT pour effacer le code une fois la cause corrigée, puis suivre la procédure de démarrage.

6.6 Arrêt prolongé et hivernage

En cas d'arrêt prolongé avec risque de gel, vidanger le corps de pompe par V3 et la conduite. Contrôler l'état de l'huile du carter avant la remise en service.

> **Attention.** Ne jamais acquitter une alarme de façon répétée sans en avoir cherché la cause.

7. Interface de commande

Le panneau de commande est fixé sur le côté du moteur. Il comporte un afficheur à trois caractères, trois voyants et trois boutons.

7.1 Boutons

Bouton	Fonction
MARCHE	Démarre la pompe si aucune alarme d'arrêt n'est présente.
ARRET	Arrête la pompe. Reste actif en toutes circonstances.
ACQUIT	Efface un code d'alarme après correction de la cause. N'a aucun effet tant que la cause persiste.

7.2 Afficheur

L'afficheur indique le code de l'alarme en cours sous la forme d'une lettre E suivie de deux chiffres (par exemple E41). Il est éteint ou affiche des tirets en fonctionnement normal.

Attention. Le code affiché est l'information déterminante. La couleur d'un voyant seule ne suffit pas à identifier une alarme.

7.3 Panneau de commande

La figure 18.2 présente le panneau de commande de la pompe HX-200. L'exemple montre un fonctionnement en alerte : voyants MARCHE et ALERTE allumés, code E41 affiché.

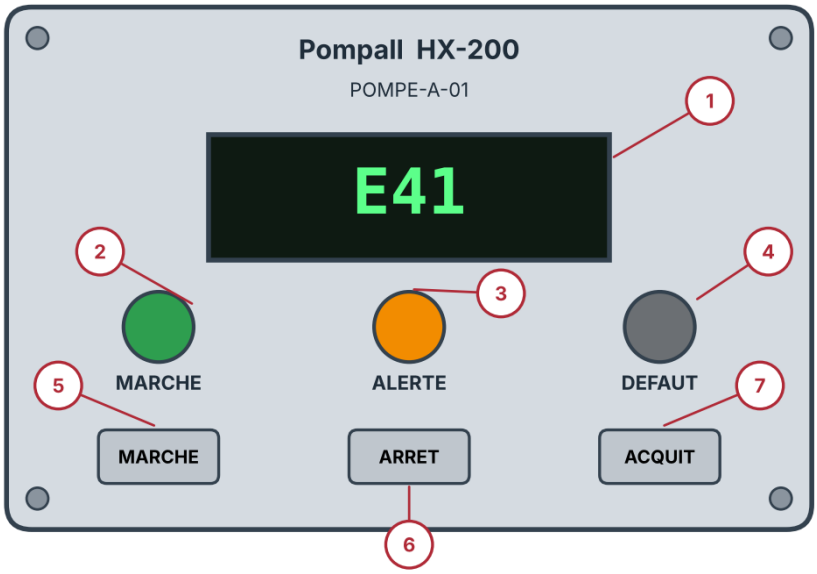


Figure 18.2 : Panneau de commande de la pompe HX-200

Repère	Élément	Repère	Élément
1	Afficheur de code d'alarme	5	Bouton MARCHE
2	Voyant vert MARCHE	6	Bouton ARRET
3	Voyant orange ALERTE	7	Bouton ACQUIT
4	Voyant rouge DEFAUT		

7.4 Signification des voyants

Voyant	État	Signification
Vert MARCHE	Fixe	Pompe en marche.
Orange ALERTE	Fixe	Alarme non critique : la pompe continue de tourner. Lire le code sur l'afficheur.
Rouge DEFAUT	Fixe	Arrêt de sécurité : la pompe est arrêtée. Lire le code sur l'afficheur.

7.5 Combinaisons courantes

MARCHE	ALERTE	DEFAUT	Interprétation
Allumé	Éteint	Éteint	Fonctionnement normal.
Allumé	Allumé	Éteint	Pompe en marche avec alarme non critique (codes E22, E33, E41, E57).
Éteint	Éteint	Allumé	Arrêt de sécurité (codes E15 ou E42).
Éteint	Éteint	Éteint	Pompe arrêtée, sans alarme.

Attention. Les panneaux d'autres équipements du site peuvent avoir un aspect identique avec des significations différentes. Vérifier l'étiquette de l'équipement avant d'interpréter un voyant.

8. Alarmes et codes

Le tableau 20.1 liste les codes d'alarme de la pompe HX-200. Les seuils sont ceux du manuel de référence du fabricant.

Tableau 20.1 : Codes d'alarme de la pompe HX-200

Code	Désignation	Seuil de déclenchement	Voyant	Gravité
E15	Marche à sec	Courant moteur inférieur à 40 % du courant nominal pendant plus de 5 s, ou pression de refoulement inférieure à 0,3 bar	Rouge	Arrêt
E22	Pression de refoulement basse	Pression de refoulement inférieure à 2,0 bar pendant plus de 10 s	Orange	Alerte
E33	Vibration élevée	Vitesse de vibration supérieure à 4,5 mm/s RMS	Orange	Alerte
E41	Température de palier élevée	Température de palier supérieure ou égale à 85 °C	Orange	Alerte
E42	Température de palier critique	Température de palier supérieure ou égale à 95 °C	Rouge	Arrêt
E57	Fuite de la garniture mécanique	Plus de 10 gouttes par minute au drain de la garniture	Orange	Alerte

8.2 Actions recommandées

Code	Actions
E15	Arrêt automatique. Vérifier l'ouverture de la vanne d'aspiration V1, amorcer la pompe (PROC-PA-01), puis acquitter.
E22	Vérifier la vanne de refoulement V2, nettoyer le filtre d'aspiration F1 et contrôler l'absence d'air dans le corps de pompe.
E33	Contrôler l'alignement, le serrage des fixations et l'état des roulements.
E41	Contrôler le niveau d'huile du carter de palier et le refroidissement. Si la température atteint 95 °C, l'alarme E42 arrête la pompe.
E42	Arrêt automatique. Laisser refroidir, rechercher la cause (huile, roulement), acquitter après correction.
E57	Planifier le remplacement de la garniture mécanique et surveiller la fuite.

Attention. Le code E41 est également utilisé par d'autres équipements du site avec une signification différente. Pour la pompe HX-200, E41 signifie toujours température de palier élevée.

Pour toute alarme dont la cause n'est pas identifiée, arrêter la pompe et contacter le responsable de maintenance.

9. Maintenance

9.1 Plan d'entretien

Périodicité	Opération
Quotidienne	Contrôle visuel : fuites, bruits, échauffements, panneau de commande.
Mensuelle	Contrôle visuel de la garniture mécanique et de son drain.
Tous les 3 mois	Nettoyage du filtre d'aspiration F1 (ou dès l'alarme E22).
Tous les 6 mois	Contrôle de l'alignement et de l'accouplement, serrage des fixations.
4000 heures de marche ou 12 mois (au premier des deux atteint)	Vidange du carter de palier, selon la procédure PROC-PA-02.

Information. Toute intervention de maintenance doit être consignée et faire l'objet d'un ticket dans le système de suivi des interventions.

Les valeurs de couple de serrage et les étapes détaillées figurent dans les procédures de maintenance en vigueur. Se référer toujours à la dernière version de la procédure.

9.2 Vidange du carter de palier

Le carter de palier contient 0,8 L d'huile ISO VG 46. La vidange se fait pompe arrêtée et consignée, après refroidissement. La procédure complète, avec les couples de serrage, est décrite dans PROC-PA-02.

9.3 Garniture mécanique

La garniture mécanique est une pièce d'usure. Une fuite supérieure à 10 gouttes par minute au drain déclenche l'alarme E57. Planifier son remplacement sans attendre : une garniture en fin de vie peut entraîner une fuite importante.

9.4 Pièces de rechange conseillées

Pièce	Quantité conseillée
Garniture mécanique complète	1
Jeu de roulements	1
Cartouche de filtre d'aspiration F1	2
Joints du corps de pompe	1 jeu
Huile ISO VG 46	2 L

10. Dépannage rapide et garantie

Symptôme	Cause probable	Remède
La pompe ne démarre pas	Alarme d'arrêt active, absence de tension	Lire le code, corriger la cause, acquitter.
Débit insuffisant	Filtre colmaté, air dans la pompe, mauvais sens de rotation	Nettoyer F1, purger par V3, contrôler le sens de rotation.
Bruit de cavitation	Aspiration insuffisante	Ouvrir V1, vérifier le niveau du bac et le filtre.
Vibrations	Désalignement, roulements usés	Contrôler l'alignement et les roulements (code E33).
Échauffement du palier	Manque d'huile, roulement usé	Contrôler l'huile (code E41), arrêter si E42.
Fuite à l'arbre	Garniture usée	Remplacer la garniture (code E57).

Garantie et service après-vente

La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication dans les conditions du contrat de vente. Elle est annulée en cas d'utilisation hors des limites d'emploi, de fonctionnement à sec ou d'intervention non conforme. Contact fictif du service après-vente : sav@exemple.org.

Fin du document MAN-HX200, version v2.0 (2025-01).